

Qui. 1. 10

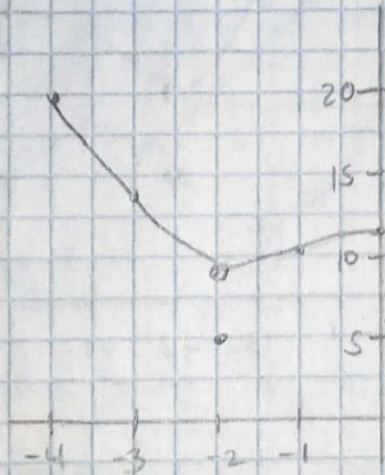
Tarea 16

1.- Sea

$$f(x) = \begin{cases} 4+x^2 & \text{si } x < -2 \\ 5 & \text{si } x = -2 \\ 12-x^2 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

a) Trazar la grafica de la función y determinar el $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

x	f(x) = 4+x ²
-4	20
-3	13
-2	8



x	f(x) = 12-x ²
-2	8
-1	11
0	12

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 8$$



b) Indicar analíticamente si f es continua en el punto donde $x = -2$

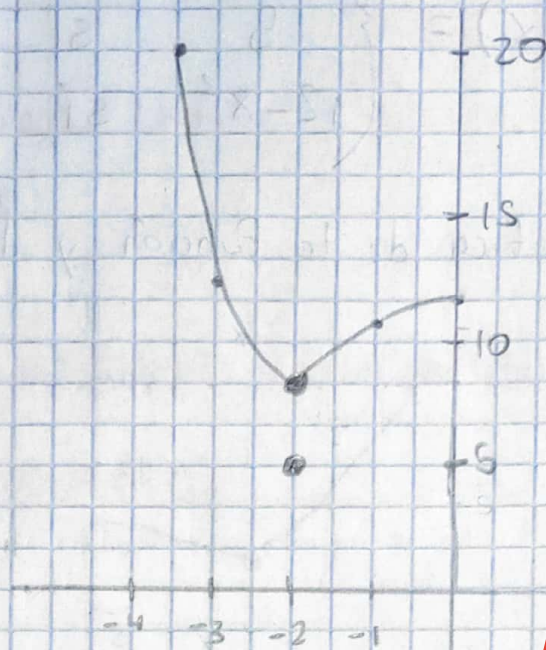
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = f(-2)$$

$$\text{Abierto} \rightarrow 8 \neq 5 \leftarrow \text{Cerrado}$$

$\therefore f$ NO es continua en $x = -2$

c) En caso de que no lo sea, indicar si la discontinuidad en ese punto es removible, y si fuese el caso, removerla.



2.- Dada la Función

$$g(x) = \begin{cases} x+2 & -3 < x \leq 1 \\ \frac{1}{2}x^2 - 3 & 1 < x \leq 4 \end{cases}$$

Punto en común

a) Determinar analíticamente si existe el límite cuando:

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

• Determinamos cual empieza por la izquierda, siendo $(x+2)$, después por la derecha $(\frac{1}{2}x^2 - 3)$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x+2) = 1+2 = 3 = L_2$$

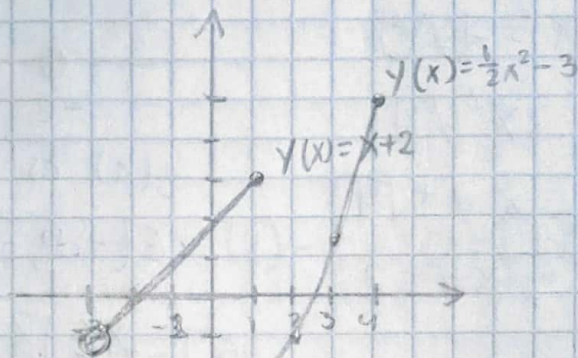
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{2}x^2 - 3 \right) = \frac{1}{2}(1)^2 - 3 = \frac{5}{2} = L_1$$

Como $L_1 \neq L_2 \rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$

b) Trazar la grafica de la funcion e indicar si $g(x)$ es continua en $x=1$

X	$y(x)=x+2$
-3	-1
1	3



X	$y(x)=\frac{1}{2}x^2-3$
1	$-\frac{5}{2}$
2	-1
3	$\frac{3}{2}$
4	5

$\therefore g(x)$ NO es continua en $x=1$

c) En caso de no serlo, indicar si la discontinuidad en ese punto es removible

La discontinuidad es irremovible, porque no $\exists \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$

Silverio Martínez Andrés

Grupo 35 Tarea 16

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

3.-5 eq

$$h(x) = \begin{cases} 3x+9 & \text{si } x \leq 5 \\ Kx+4 & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

Obtener el valor de la constante K que hace que la función sea continua para $x > 5$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} h(x) = h(5)$$

$$[1] h(x) = 3(5) + 9 = 24$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 5^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 5^-} (3x+9) = 3(5)+9 = 24 = L_2$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} h(x) = \lim_{x \rightarrow 5} (Kx+4) = 5K+4$$

$$5K+4=24$$

$$5K=24-4$$

$$5K=20$$

$$K = \frac{20}{5} = 4$$